

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

并行程序设计与算法实验

Lab7-MPI 并行应用

姓 名 xxx

学 号 xxx

学 院 计算机学院

专 业 xxx

2026 年 5 月 7 日

1 实验目的

- 验证并行 FFT 的加速效果与可扩展性
- 评估数据打包对通信性能的优化作用
- 分析并行规模对内存消耗的影响

2 实验内容

- **串行 FFT 分析与并行化改造：**
  - 阅读并理解提供的串行傅里叶变换代码 (fft_serial.cpp)。
  - 使用 MPI (Message Passing Interface) 对串行 FFT 代码进行并行化改造，可能需要对原有代码结构进行调整以适应并行计算模型。
- **MPI 数据通信优化：**
  - 研究并应用 MPI 数据打包技术(例如使用 `MPI_Pack`/`MPI_Unpack` 或 `MPI_Type_create_stru` 来对通信数据进行重组，以优化消息传递效率。
- **程序性能与内存分析：**
  - **性能分析：**
    - 分析在不同并行规模（即不同的进程数量）以及不同问题规模（即输入数据 N 的大小）条件下，并行 FFT 程序的性能表现（例如，通过计算加速比和并行效率来衡量）。
    - 分析数据打包技术对于并行程序整体性能的具体影响。
  - **内存消耗分析：**
    - 使用 Valgrind 工具集中的 Massif 工具来采集并分析并行程序在不同配置下的内存消耗情况。
    - 在 Valgrind 命令中增加 `--stacks=yes` 参数以采集程序运行时栈内内存的消耗情况。
    - 利用 `ms_print` 工具将 Massif 输出的日志 (massif.out.pid) 可视化或转换为可读格式，分析内存消耗随程序运行时间的变化，特别是关注峰值内存消耗。

3 实验结果与分析

3.1 并行 FFT 的实现与正确性验证

- 描述你的并行 FFT 算法设计和实现的关键点。
- 回答:

3.2 数据打包优化

- 描述你所采用的数据打包方法及其实现。
- 回答:

3.3 性能分析

- **不同问题规模 (N) 和并行规模（进程数 P）下的运行时间**:
  - 请以表格形式展示在不同 N 和 P 组合下的原始运行时间。请根据你的实际实验情况填写数据。

表 1: 不同问题规模 (N) 和并行规模 (P) 下的运行时间 (单位：秒)

问题规模 (N)	并行规模 (进程数 P)				
	P=1 (串行)	P=2	P=4	P=8	P=16
$N_1 = 2^{16}$					
$N_2 = 2^{18}$					
$N_3 = 2^{20}$					

- **加速比 (Speedup) 分析**:
  - 根据运行时间计算不同配置下的加速比 $S_p = T_{serial}/T_{parallel}$。

表 2: 不同问题规模 (N) 和并行规模 (P) 下的加速比 (S_p)

问题规模 (N)	并行规模 (进程数 P)				
	P=1 (基准)	P=2	P=4	P=8	P=16
$N_1 = 2^{16}$	1				
$N_2 = 2^{18}$	1				
$N_3 = 2^{20}$	1				

  - 分析加速比，讨论其是否符合预期，并解释原因（例如，通信开销、负载均衡等）。

- **数据打包对性能的影响**：
  - 分析数据打包带来的性能提升或可能引入的额外开销。
  - 回答：

3.4 内存消耗分析 (Valgrind Massif)

- 展示并分析由 `ms_print` 生成的内存消耗图表或关键数据点。
- 你的图表：
- 分析不同并行规模（进程数）对程序峰值内存消耗、总内存分配量的影响。
- 回答：

注：实验报告格式参考本模板，可在此基础上进行修改；实验代码以 zip 格式另提交；最终提交内容包括实验报告 (pdf 格式) 和实验代码 (zip 压缩包格式)